

BRETAGNE INP — ENIB

CAHIER DES CHARGES

Asservissement de température d'une résistance chauffante via une thermistance

Module	S7 — ACE (Actionneurs, Capteurs et Énergie) — 2026–2027
Groupe	7006
Encadrant	Jean-Matthieu Bourgeot
Version	v1.0 — 1er septembre 2026
Lieu de soutenance	Salle B002

1 Contexte et présentation du projet

Ce document formalise le périmètre, les objectifs et les contraintes du projet mené dans le cadre du module ACE (Actionneurs, Capteurs et Énergie) du semestre S7 à l'ENIB. Il sert de référence commune à l'équipe projet et à l'encadrant tout au long du semestre, et sera mis à jour si le périmètre évolue.

Le projet consiste à asservir numériquement la température d'une résistance chauffante instrumentée d'une thermistance, puis à confronter les résultats expérimentaux au modèle théorique issu de l'équation de la chaleur.

1.1 Objectif général

Concevoir, réaliser et valider une chaîne de mesure et de commande numérique permettant de réguler la température d'une résistance chauffante, et d'exploiter les données mesurées pour les comparer à un modèle thermique théorique.

1.2 Objectifs pédagogiques associés

- Prise en main de la programmation d'un micro-contrôleur STM32 (tâches temporelles, acquisition analogique, liaison série).
- Conception d'une chaîne d'instrumentation et de conditionnement du signal.
- Conception et réalisation d'une carte électronique (CAO, routage, fabrication, tests).
- Modélisation, simulation et identification expérimentale d'un système thermique.
- Travail en mode projet : planification, répartition des tâches, suivi, restitution.

2 Description du système à réaliser

2.1 Système physique fourni

Le système à instrumenter et à commander est une résistance chauffante DBK HP03-1/04-24 montée sur un profilé aluminium, avec une thermistance EPCOS B57045K473K collée en surface pour la mesure de température (cf. figure 1 du sujet fourni par l'encadrant).

2.2 Fonctions attendues du système numérique

- Mesurer en continu la température de la résistance via la thermistance.
- Calculer une consigne de puissance de chauffe et l'appliquer à la résistance (commande en boucle fermée).
- Visualiser et enregistrer les données de mesure (interface de supervision).
- Mesurer les grandeurs nécessaires à la validation de l'équation de la chaleur (a minima température et puissance de chauffe).
- Option bonus : piloter un ventilateur 24V pour étudier l'effet de la convection forcée sur la dynamique thermique.

2.3 Volet analyse et validation théorique

- Établir l'expression de l'équation de la chaleur du système (prédiction de la température en fonction de la puissance de chauffe).
- Simuler cette équation dynamique (Scilab, Matlab ou Python, au choix de l'équipe).
- Identifier expérimentalement la valeur numérique des paramètres thermiques du système.
- Superposer et comparer les résultats théoriques et expérimentaux.

3 Spécifications techniques

3.1 Calculateur

Carte Nucleo STM32 F411RE, programmée en langage C, liaison USB (câble mini type B fourni).

3.2 Matériel spécifique au sujet

Élément	Référence
Résistance chauffante	DBK HP03-1/04-24
Thermistance	EPCOS B57045K473K

3.3 Matériel disponible pour la chaîne de mesure et de commande

Fonction	Composants disponibles en salle
Commutation de puissance	MOSFET canal N IRLZ34NPBF, canal P IRF9520PBF
Mesure de courant	Capteur ACS712, ou résistance de shunt 0,05 Ω
Amplification opérationnelle	TL082 (symétrique), MCP6002-I/P (unipolaire)
Amplification d'instrumentation	AD620 (symétrique), AD623 (unipolaire)
Capteurs de température additionnels	Thermistance EPCOS B57045K473K, MCP9700
Composants passifs	Résistances, trimmers, condensateurs, diodes 1N4148 (casiers salle / magasin ENIB)
Refroidissement forcé	Ventilateur 24 V (bonus convection forcée)

3.4 Contraintes de réalisation électronique

- Prototypage préalable sur plaque à trous / protoboard avant routage définitif.
- Carte finale routée sous KiCad, avec connecteurs adaptés à une utilisation facile.
- Taille maximale de la carte : 200 × 300 mm — la surface doit être réduite au maximum pour limiter les coûts de fabrication.
- Largeur de piste minimale : 0,6 mm — perçage des vis minimal : 0,6 mm.
- Les pistes issues d'un connecteur doivent être routées en face Bottom (contrainte de soudabilité).
- Vérification obligatoire via les outils ERC / DRC de KiCad avant envoi en fabrication.
- La carte doit porter les noms de l'équipe et le numéro de groupe (7006).

3.5 Contraintes logicielles

- Exécution d'une tâche périodique (ex. 1 s puis 10 ms) démontrée à l'oscilloscope.
- Acquisition analogique : valeur brute stockée en entier, conversion en tension (float).
- Transmission de données vers le PC par liaison série UART (visualisation via Putty ou équivalent).
- Ces trois briques logicielles de base doivent être validées en démonstration auprès de l'encadrant.

4 Livrables attendus

Livrable	Échéance
Schéma fonctionnel, découpage en tâches et planning prévisionnel	8 septembre 2026, 23h59
Validation des 3 tâches STM32 de base (bonus +0,5 pt si respecté)	29 septembre 2026, 17h25
PDF de la CAO électronique (schématique + board routée)	29 septembre 2026, 23h59
Démonstration et évaluation de la carte électronique	8 décembre 2026
Document de synthèse (article, poster, vidéo ou page web)	14 décembre 2026, 23h59
Transparents et sources du projet	15 décembre 2026, 23h59
Soutenance orale (10 min de présentation + 5 min de questions)	15 décembre 2026 — salle B002

Le document de synthèse est à choisir parmi : un article scientifique (2 pages A4 double colonne maximum), un poster (A3 maximum, texte lisible à cette taille), une courte vidéo (3 minutes maximum), ou une page web consultable localement sans installation de package particulier.

5 Organisation de l'équipe

Le suivi de projet est assuré via le planning Gantt partagé de l'équipe (tâches, jalons, responsables, avancement), accessible et mis à jour tout au long du semestre. La répartition ci-dessous est une proposition de départ, à ajuster en équipe dès la première séance.

Volet	Responsable proposé
Firmware STM32 (tâches de base, acquisition, PID)	À affecter
Conception électronique et CAO (schématique, routage)	À affecter
Modèle thermique, simulation et identification expérimentale	À affecter
Prototypage, fabrication et intégration de la carte	À affecter
Rédaction du document de synthèse et préparation de la soutenance	Équipe complète

6 Critères d'évaluation

- Travail effectué au cours du semestre (suivi de projet, régularité, autonomie).
- Réalisation et fonctionnalités de la carte électronique, évaluées en séance dédiée.
- Qualité et pertinence du document de synthèse.
- Soutenance orale : clarté de la présentation, qualité des réponses aux questions.
- Bonus de +0,5 point si les 3 tâches STM32 de base sont validées avant la date limite indiquée.

La partie matérielle (hardware) de la carte doit être terminée au moins une semaine avant la fin du semestre ; au-delà de cette échéance, seules les améliorations logicielles et l'analyse critique des résultats sont prises en compte dans l'évaluation finale.

7 Ressources et références

- Datasheets des composants : répertoire partagé de l'encadrant (résistance chauffante, thermistance, MOSFET, AOP, amplificateurs d'instrumentation, capteurs de courant).
- Schémas des cartes de démonstration fournies (driver moteur LMD18200, cartes de protection encodeur).
- Casiers de composants DURATOOL n°1 et n°2 en salle projet, ainsi que le magasin de l'ENIB pour tout composant manquant.
- Check-list de conformité à valider avant toute demande de fabrication de carte auprès du service technique (rodolphe.julien@enib.fr, en copie l'encadrant).

Document vivant — à mettre à jour par l'équipe en cas d'évolution du périmètre, du planning ou de la répartition des tâches.